

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА: AI-Schema

Платформа эволюционного проектирования и коллективной визуализации на базе AI

1. Проблема: Разрыв между мыслью и визуализацией

На протяжении всей карьеры в IT я постоянно сталкиваюсь с одной фундаментальной проблемой: чтобы донести идею до коллег или руководства, недостаточно текстового описания — необходима понятная схема.

Традиционный процесс создания схем в редакторах (Visio, Draw.io, Miro) крайне трудоёмок. Огромная часть времени уходит не на суть, а на рутину: поиск иконок, выравнивание, раскрашивание и компоновку. Более того, требуется заранее придумать чёткую визуальную картину, что тормозит креативный процесс.

Главная боль бизнеса: «Пост-митинговый откат». Во время совещания рождаются гениальные идеи, но из-за трудоёмкости их документирования запал сотрудников угасает. Схемы остаются недоделанными, контекст теряется, а идеи умирают, так и не дойдя до реализации.

2. Эволюция подходов: Почему это не получалось раньше

Попытки автоматизировать этот процесс предпринимались и ранее, но упёрлись в технологические ограничения:

- Распознавание жестов (10 лет назад): Эксперименты с рисованием на планшетах позволили распознавать лишь несколько примитивных фигур. Точность была недостаточной для инженерных задач.
- Собственные предметные языки (DSL): Идея создания языка команд для графического процессора. Даже с интерактивными подсказками (как в смартфонах), пользователю приходится «учить» язык. Это создаёт высокий порог входа и убивает скорость.

3. Решение: AI-Schema

С появлением Больших Языковых Моделей (LLM) задача радикально упростилась. Мы можем использовать естественный язык (голос или текст), а LLM — выступать интеллектуальным транслятором, который формирует точные команды для графического процессора.

AI-Schema — это платформа, которая превращает голосовые команды в процессе коллективного обсуждения в готовые, структурированные и интерактивные схемы.

Ключевые возможности платформы:

3.1. Коллективное распределённое проектирование

Схема создаётся непосредственно во время удалённого или очного совещания. Каждый участник может дополнять её голосом. По итогу встречи команда получает готовый артефакт, который можно сразу отправить руководителю на утверждение.

Поддерживается асинхронная работа: привлечённые эксперты могут вносить правки, оставлять комментарии и создавать версии схемы в удобное время, не требуя присутствия всех участников.

3.2. От примитивов к отраслевым библиотекам

Базовый уровень позволяет оперировать графическими примитивами. Однако платформа поддерживает создание и подключение отраслевых библиотек объектов (Промышленность, Транспорт, Связь, Медицина, Добыча ресурсов, Логистика и т.д.). Пользователь оперирует не «квадратами и кругами», а готовыми семантическими объектами (насосами, серверами, узлами связи), что гарантирует техническую корректность схем.

3.3. Интерактивность и Цифровые двойники (SCADA/Monitoring)

Графический процессор AI-Schema способен отображать не статичную картинку, а живую интерактивную среду. При поступлении внешних событий (от IoT-датчиков, бизнес-метрик или эмуляторов) визуальное состояние объектов меняется в реальном времени.

Это открывает путь к созданию:

- SCADA-систем и панелей мониторинга.
- Эмуляторов для проверки поведения мнемосхем до внедрения.
- Контуров управления информационными системами.

3.4. EdTech и Унифицированные презентации

Платформа заменяет собой зоопарк инструментов. Не нужно учить PowerPoint, Visio и специализированные редакторы. AI-Schema становится единой средой для создания интерактивных схем, которые используются в учебном процессе (демонстрация студентам), на докладах и презентациях.

4. Техническая философия и Архитектура

4.1. AI для конструирования, Детерминированный код для работы

Это ключевое архитектурное отличие. Искусственный интеллект (локальный или облачный) используется только на этапе конструирования схемы (понимание намерений, генерация команд).

Как только схема создана, LLM отключается. Графический процессор и механизм синхронизации работают на классическом, детерминированном коде. Это гарантирует:

- Нулевые затраты на токены при просмотре и использовании схемы.
- Абсолютную предсказуемость и отсутствие «галлюцинаций» в рабочей среде.
- Высокую производительность и масштабируемость.

4.2. Открытые стандарты и Браузерная нативность

Формат: В основе лежит SVG (векторная графика). Это стандарт де-факто, который легко масштабируется, читается как XML и без потерь конвертируется в PDF для статической отчетности.

Доступность: Для работы не требуется установка ПО. Подходит любой современный браузер, поддерживающий интерактивную графику.

Интеграция: Благодаря XML-структуре, схемы могут быть легко импортированы и обработаны любыми внешними системами и скриптами.

5. Целевые рынки и применение

- Корпоративный сектор (B2B): Системные аналитики, архитекторы, инженеры АСУ ТП, департаменты цифровой трансформации.
- Промышленность и Энергетика: Создание мнемосхем, мониторинг, импортозамещение западных SCADA/CAD.
- Образование (EdTech): Технические вузы, корпоративные университеты, онлайн-курсы.
- Консалтинг и Управление: Визуализация бизнес-процессов, стратегических сессий.

AI-Schema — это не просто «ещё один редактор схем». Это смена парадигмы: переход от ручного «рисования картинок» к семантическому конструированию живых моделей. Мы устраняем разрыв между скоростью мысли и скоростью её технической реализации, превращая совещания из рутинных обсуждений в акты созидания рабочих цифровых активов.